Nr.	Status	Datum
RLW-PB-2018-0152-MB-NR-21-L-0301	Endfassung	19.03.2018

Messblatt Wanddicke NR-21-L-0301

Prüfumfang und Gegenstand

Gegenstand der Untersuchung ist die Leitung NR-21-L-0301 (Kühlwasserversorgung, geschlossener Kreislauf) innerhalb der ANLAGE-21. Die Leitung besteht aus P235GH mit einem Außendurchmesser von 219,1 mm und einer nominalen Wanddicke von 5,9 mm. Die zulässigen Designparameter sind ein PS von 6 bar(g) sowie eine TS von 40 °C.

Die Messungen erfolgten im Rahmen der Festigkeitsprüfung gemäß den Anforderungen der BetrSichV 2015. Die Mindestwanddicke t-min ist gemäß Werksnorm auf 2,5 mm festgelegt. Alle Messwerte werden gegen diesen Grenzwert geprüft, wobei Werte unterhalb dieses Maßes als Abweichung gewertet werden.

Prüfverfahren und Referenzen

Die Wanddickenmessungen wurden von Lukas Bongartz unter Anwendung der Prüfanweisung RLW-PA-UT-07 Rev 2 durchgeführt. Die Durchführung erfolgte unter Berücksichtigung der Norm EN 14127. Zur Sicherstellung der Messgenauigkeit wurde die Justierung am Vergleichskörper mit dem Messgerät RLW-UT-23 vorgenommen.

Die Ergebnisse dieser Messungen sind Bestandteil des Prüfberichts RLW-PB-2018-0152 vom 19.03.2018. Die Prüfung dient der Erfüllung der fünfjährig wiederkehrenden Festigkeitsprüfung durch den ZÜS.

Durchführung der Messungen

An der Leitung NR-21-L-0301 wurden die definierten Messstellen mittels Ultraschallprüfung erfasst. Dabei wurde auf eine ausreichende Ankopplung des Prüfkopfs an der Oberfläche geachtet, um valide Wanddickenwerte zu ermitteln.

Die Messungen wurden an den spezifizierten Positionen der Leitung vorgenommen, um die aktuelle Wanddicke im Vergleich zur nominalen Dicke von 5,9 mm zu bestimmen und die Integrität der Anlage 21 zu bewerten.

Bewertung und Ergebnisse

Die ermittelten Wanddicken wurden mit der Werksnorm abgeglichen. Da die Leitung NR-21-L-0301 einen Durchmesser über DN 100 aufweist, ist die geforderte Mindestwanddicke von 2,5 mm maßgeblich.

Sämtliche Messwerte liegen über dem definierten Grenzwert t-min. Es wurden keine Abweichungen festgestellt. Rissanzeigen wurden im Rahmen der Prüfung nicht detektiert.

Wanddickenmessung vom 19.03.2018

Leitung NR-21-L-0401 | Zulauf Stripper K-2101 (wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	25.03.2013	3,40	3,38	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
02	3,6	2,0	25.03.2013	3,48	3,40	0,011	0,016	>50	19.03.2023	
03	3,6	2,0	25.03.2013	3,50	3,53	0,004	-0,006	>50	19.03.2023	
04	3,6	2,0	25.03.2013	3,51	3,40	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0412 | Sumpf K-2101 zu E-2104 (heiß, wässrig, chloridhaltig) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,11	3,12	0,001	-0,002	>50	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,09	2,98	0,016	0,022	44,4	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,10	0,009	0,014	>50	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,06	3,03	0,018	0,006	>50	19.03.2023	
05	3,2	2,0	25.03.2013	3,08	2,97	0,016	0,022	43,9	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0415 | Verdampferkreislauf K-2101/E-2103 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,008	0,004	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,83	0,013	0,018	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,86	3,84	0,017	0,004	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,88	3,86	0,011	0,004	>50	19.03.2023	
05	4,0	2,5	25.03.2013	3,94	3,83	0,009	0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0418 | Raffinat zur Abwasservorbehandlung (nach E-2104) | 1.4404 | e_n 3,2 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,2	2,0	25.03.2013	3,17	3,05	0,009	0,024	43,6	19.03.2023	
02	3,2	2,0	25.03.2013	3,07	3,09	0,006	-0,004	>50	19.03.2023	
03	3,2	2,0	25.03.2013	3,20	3,01	0,015	0,038	26,5	19.03.2023	
04	3,2	2,0	25.03.2013	3,14	3,14	0,001	0,000	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0421 | Brüden Kopf K-2101 zu E-2105 | 1.4404 | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,5	25.03.2013	3,90	3,79	0,021	0,022	>50	19.03.2023	
02	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,88	0,009	0,008	>50	19.03.2023	
03	4,0	2,5	25.03.2013	3,92	3,89	0,007	0,006	>50	19.03.2023	
04	4,0	2,5	25.03.2013	3,89	3,87	0,004	0,004	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0423 | Rücklauf zu K-2101 | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,47	0,003	0,002	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,63	2,50	0,007	0,026	19,2	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,50	2,44	0,014	0,012	31,5	19.03.2023	
04	2,6	2,0	25.03.2013	2,41	2,52	0,003	-0,022	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0430 | Rückgewonnenes Lösemittel zum Tanklager | 1.4404 | e_n 2,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	2,6	2,0	25.03.2013	2,47	2,52	0,005	-0,010	>50	19.03.2023	
02	2,6	2,0	25.03.2013	2,56	2,57	0,003	-0,002	>50	19.03.2023	
03	2,6	2,0	25.03.2013	2,48	2,49	0,004	-0,002	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0201 | ND-Dampf 4 bar(g) zum Verdampfer E-2103 | P235GH | e_n 4,5 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,5	2,5	25.03.2013	4,38	4,26	0,011	0,024	>50	19.03.2023	
02	4,5	2,5	25.03.2013	4,24	4,17	0,025	0,014	>50	19.03.2023	
03	4,5	2,5	25.03.2013	4,29	4,25	0,023	0,008	>50	19.03.2023	
04	4,5	2,5	25.03.2013	4,34	4,23	0,017	0,022	>50	19.03.2023	
05	4,5	2,5	25.03.2013	4,28	4,23	0,017	0,010	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0207 | Kondensat von E-2103 zu B-2107 | P235GH | e_n 4,0 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,88	0,078	0,072	11,3	19.03.2023	
02	4,0	2,0	14.09.2015	3,11	2,99	0,066	0,068	14,5	19.03.2023	
03	4,0	2,0	14.09.2015	3,28	3,11	0,064	0,048	17,4	19.03.2023	
04	4,0	2,0	14.09.2015	3,25	3,11	0,063	0,066	16,8	19.03.2023	
05	4,0	2,0	14.09.2015	2,58	2,30	0,113	0,140	2,1	19.03.2023	
06	4,0	2,0	14.09.2015	3,63	3,56	0,026	0,038	40,9	19.03.2023	
07	4,0	2,0	14.09.2015	3,29	3,07	0,064	0,056	16,8	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0209 | Kondensatrückführung B-2107 zum Kesselhaus | P235GH | e_n 3,6 mm | t-min (Werksnorm) 2,0 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	3,6	2,0	14.09.2015	3,14	3,20	0,030	0,020	40,1	19.03.2023	
02	3,6	2,0	14.09.2015	2,95	2,77	0,053	0,070	11,0	19.03.2023	
03	3,6	2,0	14.09.2015	3,05	2,91	0,045	0,048	18,9	19.03.2023	
04	3,6	2,0	14.09.2015	3,09	2,93	0,041	0,062	14,9	19.03.2023	
05	3,6	2,0	14.09.2015	3,25	3,05	0,039	0,050	20,9	19.03.2023	
06	3,6	2,0	14.09.2015	2,90	2,75	0,053	0,060	12,5	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0301 | Kühlwasser Vorlauf (geschlossener Kreislauf) | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,57	5,37	0,031	0,040	>50	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,51	5,20	0,045	0,062	43,4	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,42	5,16	0,050	0,052	>50	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,56	5,34	0,037	0,044	>50	19.03.2023	

Leitung NR-21-L-0302 | Kühlwasser Rücklauf | P235GH | e_n 5,9 mm | t-min (Werksnorm) 2,5 mm

Messstelle	e_n (mm)	t-min (mm)	Vormessung	Vormessung (mm)	Ist (mm)	Abtrag lang (mm/a)	Abtrag kurz (mm/a)	Restlaufzeit (a)	Nächste Prüfung	Bemerkung
01	5,9	2,5	25.03.2013	5,14	4,73	0,084	0,082	26,6	19.03.2023	
02	5,9	2,5	25.03.2013	5,03	4,62	0,082	0,082	25,8	19.03.2023	
03	5,9	2,5	25.03.2013	5,11	4,59	0,080	0,104	20,0	19.03.2023	
04	5,9	2,5	25.03.2013	5,01	4,56	0,089	0,090	22,8	19.03.2023	

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Lukas Bongartz	Prüfer UT, UT 2 (EN ISO 9712:2012)	19.03.2018	_____